Trame — Remédiation IMSV biomed · jeudi 15 octobre 2026

La logique : l'implication comme contrat · Séance 1, « Langage et raisonnement »

Format	☐ présentiel ☐ distanciel (Teams) — À COMPLÉTER	**Effectif attendu**	À COMPLÉTER
Durée	60 min (hypothèse de travail, à confirmer)	**Décks**	01-remediation.html · 02-annexe.html
Wooclap mur	Code : À COMPLÉTER	**Wooclap QCM**	Code : À COMPLÉTER

1. Déroulé minute par minute

Min	Durée	Étape	Ce que je dis	Ce que je montre	Fait
0–1	1	**Accueil**	« Un seul thème aujourd'hui : l'implication. QCM, puis on construit ce qu'il faut savoir, puis on reprend ce qui a été moins réussi, puis tu cherches des exercices. Un petit bloc de trigonométrie des vecteurs suit. »	« Déroulé »	☐
1–3	2	**Mur de questions**	« 2 à 3 questions au maximum, anonymes, vote. Je ne répondrai pas à toutes. Pas de réponse écrite ensuite. » Je demande aussi l'énoncé de trigonométrie qui pose problème (à traiter au bloc de trigonométrie).	« Le mur de questions » (code, QR)	☐
3–12	9	**QCM Wooclap**	« Seul·e, sans discuter. Sept questions, une seule réponse correcte. » Je ne commente aucune question. Je lance le minuteur.	« QCM — Wooclap » (code, QR, minuteur 09:00)	☐
12–14	2	**Une promesse**	« La SNCB s'engage : si 60 minutes de retard ou plus, alors 100 % du trajet. On note α et β. L'engagement s'écrit α ⇒ β. »	« Une promesse »	☐
14–17	3	**Tenue ou rompue ?**	Laisser 1 min sur papier pour les 4 lignes. Puis : « Combien de lignes rompent la promesse ? » Une seule : α vrai, β faux. Lignes 3 et 4 : la condition n'est pas remplie, la promesse ne dit rien.	« Promesse tenue ou rompue ? » puis « Une seule rupture possible »	☐
17–19	2	**Table de vérité**	« V : promesse tenue, F : promesse rompue. La table n'est pas à apprendre, elle se relit comme un contrat. »	« La table de vérité »	☐
19–22	3	**Réciproque**	« On échange α et β. Quand ce contrat est-il rompu ? » Laisser répondre. Rompu sur la ligne 3 : un autre contrat, une autre colonne.	« La réciproque : un autre contrat » puis « … une autre colonne »	☐
22–24	2	**Contraposée**	« On échange et on nie. Quand est-il rompu ? » Pas de compensation et retard ≥ 60 min : la même rupture. Même rupture, même contrat, même colonne.	« La contraposée : le même contrat » puis « … la même colonne »	☐
24–27	3	**Suffisant, nécessaire**	« Retard ≥ 60 min : sûr d'être compensé ? Oui, α suffit. Pas de compensation et engagement tenu : que sait-on du retard ? Moins de 60 min, β est nécessaire. » Lire les quatre phrases du tableau : la flèche part de la condition suffisante. MSD : suffisante, pas nécessaire.	« Suffisant et nécessaire », « … le test », « Suffisant n'est pas nécessaire »	☐
27–29	2	**Négation, synthèse**	« Nier la promesse, c'est dire qu'elle est rompue : α et non β. » Lire le tableau de synthèse. Citer les pièges.	« La négation : la rupture », « Synthèse »	☐
29–36	7	**Corrections ciblées**	Lire les résultats Wooclap, appliquer les seuils (section 2). « Voici les questions les moins réussies. » Corriger dans l'ordre des moins réussies.	« Où aller selon les résultats », puis les slides Q1 à Q7 concernées	☐
36–44	8	**Exercices de logique**	« Choisis dans le tableau les exercices des questions que tu as ratées. Recherche sur papier, la solution rédigée est dans l'annexe. » Passer dans les rangs en posant des questions, sans donner la solution.	« Exercices à réaliser pour consolider » (minuteur 08:00), puis exercices R.n	☐
44–48	4	**Trigonométrie : l'énoncé**	« Quel énoncé t'a posé problème ? » Lire l'énoncé avec la classe, repérer la difficulté (angle aigu et quadrant, ou sinus ou cosinus), aller à la slide correspondante. Poser la question au lieu de donner la méthode.	« Où aller selon la difficulté », puis « Les angles associés », « De l'angle aux coordonnées, et retour » ou « Sinus ou cosinus ? »	☐
48–56	8	**Exercices de trigonométrie**	« R.7 pour les angles, R.6 pour passer de la norme et de l'angle aux coordonnées, R.5(d) pour choisir sinus ou cosinus. » Rappel : ces numéros sont ceux de la séance 4. Passer dans les rangs sans donner la solution.	« Exercices de trigonométrie à réaliser » (minuteur 08:00), puis R.5(d), R.6, R.7	☐
56–60	4	**Questions, clôture**	Traiter les questions du mur les plus votées. « Les solutions rédigées sont dans le deck Annexe. Pas de réponse écrite aux questions du mur. »	« Questions restantes », « Pour la suite »	☐

2. Seuils de décision

Pour chaque question du QCM, d'après le pourcentage de bonnes réponses :

Résultat	Décision	Temps
≥ 80 %	Question acquise. Je donne la réponse en une phrase, sans projeter la correction. Les exercices de la ligne restent facultatifs.	≈ 20 s
60–79 %	Correction courte : je projette la correction et je lis seulement le diagnostic du distracteur le plus choisi. Exercices de la ligne conseillés.	≈ 2 min
< 60 %	Correction complète : tous les distracteurs, retour à la slide de la section « Le contrat » correspondante. Exercices de la ligne à faire en priorité.	≈ 4 min

Budget : 7 min. Si plus de deux questions sont sous 60 %, je corrige les deux moins réussies et je renvoie les autres au tableau d'exercices et à l'annexe.

Repères mesurés à la séance 1 : contraposée 56 %, négation 67 %, intervalle 90 %. Source et effectif : À COMPLÉTER. Ces repères portent sur les questions Moodle ; les questions de cette remédiation sont nouvelles, les pourcentages ne sont pas comparables un à un.

3. Résultats du QCM à remplir

Répondants : …… Distracteur le plus choisi : lettre ou début de l'énoncé.

Question	Sujet	% bonne réponse	Distracteur le plus choisi (et %)	≥ 80	60–79	< 60	Corrigée
Q1	Rupture d'un engagement			☐	☐	☐	☐
Q2	Colonne de l'implication			☐	☐	☐	☐
Q3	Condition non remplie			☐	☐	☐	☐
Q4	Réciproque			☐	☐	☐	☐
Q5	Contraposée			☐	☐	☐	☐
Q6	Négation d'une implication			☐	☐	☐	☐
Q7	Suffisant, nécessaire			☐	☐	☐	☐

Réserve (annexe) : questions utilisées ?

Réserve	Sujet	Utilisée	Remplace
1	Condition non remplie, conclusion vraie	☐	
2	Écriture équivalente ¬α ∨ β	☐	
3	Contraposée (HbA1c)	☐	
4	Négation (glycémie)	☐	
5	Suffisant ou nécessaire (glycémie)	☐	

4. QCM → exercices à réaliser, et écarts de couverture

Exercices de renforcement de la séance 1 uniquement. Numéros selon l'ordre du fichier des exercices supplémentaires.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
Q1	Rupture d'un engagement (α vrai, β faux)	R.3 · R.9	**Écart.** R.3 et R.9 identifient la ligne fausse dans une table abstraite. Aucun exercice R ne porte sur un engagement ou un règlement en contexte réel.
Q2	Colonne de α ⇒ β	R.10(a) · R.14(a)	Couvert : R.10(a) dresse la table de α ⇒ β, R.14(a) la compare à celle de la contraposée.
Q3	Condition non remplie (α faux)	R.2(c) · R.10(a)	**Écart.** Aucun exercice R n'est dédié à « α faux ». Seul R.2(c) (item ∅ ⊆ A, en théorie des ensembles) l'aborde explicitement ; R.10(a) le fait seulement par les lignes de la table.
Q4	Réciproque	R.6 · R.14(b)	Couvert : R.6 construit une réciproque et la réfute, R.14(b) montre qu'elle n'est pas équivalente.
Q5	Contraposée	R.6 · R.14(a)	**Écart partiel.** R.6 et R.14(a) écrivent et justifient la contraposée ; aucun exercice R ne demande de déduire une conclusion à partir de ¬β.
Q6	Négation d'une implication	R.10(b) · R.8	**Écart.** Seul R.10(b) traite ¬(α ⇒ β). R.8 porte sur la négation de quantificateurs, pas d'une implication.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
Q7	Suffisant, nécessaire	R.6 (réciproque)	**Écart.** Aucun exercice R ne porte sur les expressions « condition suffisante » et « condition nécessaire ». R.6 travaille la réciproque, qui est la source de l'erreur, mais pas le vocabulaire.

Propositions, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un exercice R sur un engagement réel (règlement, critère diagnostique) : repérer la rupture, écrire la réciproque, la contraposée et la négation (Q1, Q4, Q5, Q6).
- Un item « α faux » dans R.10 ou R.14 : par exemple, dire si l'implication est vraie quand la condition n'est pas remplie, et pourquoi (Q3).
- Une variante de R.8 avec une implication quantifiée, pour la négation de $\forall x, (\alpha(x) \Rightarrow \beta(x))$ (Q6).
- Un exercice R où l'on traduit des phrases « suffisante » et « nécessaire » en implications, et où l'on dit si une condition est suffisante, nécessaire, les deux ou aucune (Q7).

4 bis. Trigonométrie des vecteurs (séance 4) → exercices, et écarts

Demande de l'étudiant·e : angle de référence, angles associés, choix du sinus ou du cosinus pour les composantes. L'énoncé exact n'est pas connu : je le demande en séance. Les numéros R.n ci-dessous sont ceux de la séance 4.

Difficulté	Slide	Exercices	Couverture
Angle aigu avec l'axe des x, angles associés	Les angles associés	R.7 · R.6(a)(b)	Couvert : R.7 demande quadrant, tangente et angle ; R.6(a)(b) font passer de l'angle aux coordonnées dans le deuxième et le troisième quadrant.
Retrouver l'angle à partir des coordonnées	De l'angle aux coordonnées, et retour	R.7 · R.6(c)	Couvert.
Sinus ou cosinus pour une composante	Sinus ou cosinus ?	R.5(d) · R.6	**Écart.** R.6 mesure toujours l'angle depuis l'axe des x : le choix est imposé par la formule. Seul R.5(d) mesure l'angle depuis la perpendiculaire aux rives, donc depuis l'axe des y. Les exercices de traction et de perfusion, où l'angle est mesuré depuis un autre axe, ne font pas partie des exercices de renforcement : ils ne sont pas repris.

Proposition, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un exercice R où l'angle est mesuré depuis la verticale ou depuis un autre axe (plan incliné, jet d'eau), avec calcul des deux composantes d'une force ou d'une vitesse.

5. Points de vigilance

- R.2 est présenté en extrait (question (c) seule), avec son préambule A = {a, b, c}, B = {c, d}.
- Exemples : SNCB (belgiantrain.be) et Manuel MSD (msdmanuals.com), consultés le 13/10/2026 ; énoncés simplifiés, les exceptions et la confirmation diagnostique ne sont pas prises en compte.
- « Angle de référence » (mot de l'étudiant·e) n'est pas dans la théorie du cours : la slide le désigne comme « l'angle aigu avec l'axe des x ».
- R.5(d) est présenté en extrait, avec un énoncé légèrement reformulé : l'angle demandé est celui avec la perpendiculaire aux rives.
- Notation : α et β pour les propositions, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$; « tenue » et « rompue » pour le contrat, « automatiquement vérifiée » pour la condition non remplie.

6. Questions du mur, à trier

Votes	Question	Traitée
		☐
		☐
		☐
		☐